



# **PLAN INTEGRADO ESTRUCTURADO DE ASIGNATURAS**

## **Hacking Ético + Seguridad de la Información**

### **Enfoque Windows Server 2025**

#### **(AD, GPO, Proxy y Firewall)**

Este documento integra la planeación de dos asignaturas impartidas al mismo grupo, evitando redundancias y maximizando el aprendizaje práctico mediante proyectos en equipo y entregas por cortes.

## **1. Datos de referencia**

- Programa: Ingeniería de Sistemas (ciclo profesional).
- Asignaturas: Optativa II – Hacking Ético (ING22047, 3 créditos) y Seguridad de la Información (ING22043, 2 créditos).
- Modalidad: Presencial. Tipo: Teórica-práctica.
- Metodología base: clases teórico-prácticas, laboratorios, trabajo colaborativo y proyecto de aula por cortes (según microcurrículos).

## **2. Enfoque pedagógico y metodología**

Se trabaja con aprendizaje basado en proyectos (ABP) y trabajo en equipo. Cada equipo actúa como una consultora de ciberseguridad que diseña, implementa, audita y mejora un entorno empresarial simulado basado en Windows Server 2025.

### **2.1 Principios metodológicos**

- Trabajo en grupos (3–5 estudiantes) con roles rotativos (líder técnico, admin AD, admin proxy/firewall, auditor, documentalista).
- Laboratorios guiados + retos (checkpoints) por semana.
- Entregas por corte alineadas al proyecto: C1 (infraestructura/riesgos/proxy), C2 (hardening/firewall/auditoría), C3 (respuesta a incidentes/informe final).
- Énfasis en ética, legalidad y buenas prácticas de administración segura en entornos Windows empresariales.

## **3. Proyecto de aula (transversal a ambas asignaturas)**

### **3.1 Nombre del proyecto**

“Evaluación integral de seguridad y gobierno de un dominio Windows: AD + GPO + Proxy + Firewall en Windows Server 2025”.

### **3.2 Producto final**

- Infraestructura operativa (dominio AD, GPOs, proxy, reglas de firewall, hardening aplicado).
- Evidencias técnicas (capturas, export de GPO, export de reglas firewall, reportes de auditoría y logs).
- Informe profesional (resumen ejecutivo, hallazgos, riesgos, plan de mitigación, plan de respuesta a incidentes).
- Presentación final tipo comité ejecutivo (10–12 min) + defensa técnica (8–10 min).



## 4. Estructura por cortes (entregables)

### **Entregable 1: Infraestructura base + Gestión de riesgos + Proxy vía GPO**

- Implementación del laboratorio: 1 DC (AD DS + DNS) y mínimo 1 servidor miembro + 1 cliente unido al dominio.
- Diseño de OUs, usuarios, grupos y delegación básica.
- Configuración de proxy corporativo y distribución por GPO (GPP) a usuarios/OU.
- Matriz de riesgos inicial (activos, amenazas, vulnerabilidades, impacto/probabilidad) y alcance ético del proyecto.
- Entrega: Informe C1 + verificación funcional (demo en clase).

### **Entregable 2: Hardening + Firewall con GPO + Auditoría de superficie de ataque**

- GPOs de seguridad: contraseñas, bloqueo, UAC, restricciones de configuración y hardening del servidor.
- Firewall corporativo gestionado por GPO (Windows Firewall with Advanced Security): reglas inbound/outbound y logging.
- Auditoría de configuraciones: servicios innecesarios, puertos expuestos, privilegios excesivos y GPO mal aplicada.
- Entrega: Informe C2 con hallazgos, evidencias y plan de remediación priorizado.

### **Entregable 3: Gobierno de seguridad + Respuesta a incidentes + Informe final**

- Aplicación de marcos (ISO 27001/NIST/CIS Controls) al caso.
- Plan de respuesta a incidentes (CSIRT): detección, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas.
- Auditoría final (RSoP/gpresult): verificación de GPO efectivas, evidencias de firewall y proxy.
- Entrega final: Informe profesional + anexos técnicos + presentación ejecutiva.